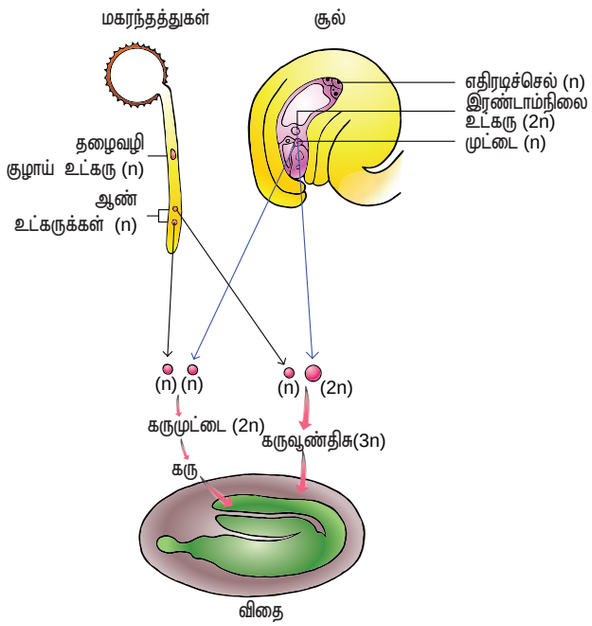
சூல்துளை வழியாக நுழைவதற்கு ஒரு அமைப்பு வழிகாட்டியாக செயல்படுகிறது. அவ்வமைப்பு **வழிநடத்தி** (obturator) என்று அழைக்கப்படுகிறது. கருப்பையை அடைந்தபின், மகரந்தக் குழாயின் நுனியில் அல்லது நுனிப்பகுதியை ஒட்டிய மேல்பகுதியில் ஒரு துளை உருவாகிறது. சினர்ஜிட் வழியாக மகரந்தக்குழாயில் நுழைந்து அதன் சைட்டோபிளாச உள்ளடக்கப் பொருட்கள் (இரண்டு ஆண் கேமீட்களும், தழைவழி உட்கரு மற்றும் சைட்டோபிளாசம்) வெளியேற்றப்படுகின்றன. இதன்பின் கருப்பையில் மகரந்தக்குழாய் வளர்வதில்லை. மகரந்தக்குழாய் உட்கரு அழிந்துவிடுகிறது.

### 1.5.1 இரட்டைக் கருவுறுதலும் மூவிணைதலும்

S.G. நவாஸின் மற்றும் L. கினார்டு 1898 மற்றும் 1899 –ஆம் ஆண்டு *லில்லியம்* மற்றும் *ஃபிரிட்டிலாரியா* தாவரங்களில் ஆண் கேமீட்டகத்திலிருந்து வெளியேறும் இரண்டு ஆண் கேமீட்களும் கருவுறுதலில் ஈடுபடுகின்றன என்பதைக் கண்டறிந்தனர். அந்த ஆண் கேமீட்கள் கருப்பையிலுள்ள இரண்டு வேறுபட்ட கூறுகளை கருவுறச் செய்கின்றன. இவ்வாறு இரண்டு ஆண் கேமீட்களும் கருவுறுதலில் ஈடுபடுவதால், இந்நிகழ்வு **இரட்டைக் கருவுறுதல்** (Double fertilization) என்று அழைக்கப்படுகிறது. இது மூடுவிதைத் தாவரங்களின் சிறப்புப் பண்பாகும். இரண்டு ஆண் கேமீட்களில் ஒன்று முட்டை உட்கருவுடன் (syngamy) இணைந்து **கருமுட்டை** (zygote)–யை உருவாக்குகிறது (படம் 1.19).




**படம் 1.19:** மூடுவிதைத் தாவரங்களில் கருவுறுதல்

மற்றொரு ஆண் கேமீட் மைய செல்லை நோக்கி நகர்ந்து, அங்குள்ள **துருவ உட்கருக்கள்** (polar nuclei) அல்லது துருவ உட்கருக்கள் இணைந்து உருவான **இரண்டாம்நிலை உட்கருவுடன்** இணைந்து **முதல்நிலை கருவுண் உட்கரு** (primary endosperm nucleus – PEN) **வை** உருவாக்குகிறது. இந்நிகழ்வில் மூன்று உட்கருக்கள் இணைவதால் இதற்கு **மூவிணைதல்** (triple fusion) என்று பெயர். இந்நிகழ்வின் முடிவில் கருவுண் உருவாக்கம் நடைபெறுகிறது. கருவுண் வளரும் கருவிற்கு உணவாக உள்ளது.

## 1.6 கருவுறுதலுக்குப் பின்னுள்ள அமைப்புகள் மற்றும் நிகழ்வுகள்

கருவுறுதலுக்குப் பின் விதை உருவாகும் வரை மலரின் பாகங்களில் பல மாற்றங்கள் நிகழ்கின்றன (படம் 1.20).

| கருவுறுதலுக்கு முன் பாகங்கள் | கருவுறுதலுக்குப் பின் நிகழும் மாற்றங்கள் |
|---|---|
| புல்லி இதழ்கள், அல்லி இதழ்கள், மகரந்தத் தாள்கள், சூலகத்தண்டு மற்றும் சூலகமுடி | பொதுவாக உதிர்ந்து விடுகின்றன |
| சூலகம் | கனி |
| சூல் | விதை |
| முட்டை | கருமுட்டை |
| சூலகக்காம்பு | விதைக்காம்பு |
| சூல்துளை | விதைத்துளை ($O_2$ மற்றும் நீர் கடத்த) |
| சூல்திசு | பெரிஸ்பெர்ம் |
| சூலக வெளியுறை | விதை வெளியுறை (testa) |
| சூலக உள்ளுறை | விதை உள்ளுறை (tegmen) |
| சினர்ஜிட் செல்கள் | அழிந்துவிடுகின்றன |
| இரண்டாம் நிலை உட்கரு | கருவுண் திசு |
| எதிரடி செல்கள் | அழிந்து விடுகின்றன |

### கருவுண் திசு

கருவுறுதலுக்குப் பின் கரு பகுப்படைவதற்கு முன் **முதல்நிலை கருவுண் உட்கரு** (PEN – Primary Endosperm Nucelus) உடனடியாக பகுப்படைந்து உருவாகும் திசு **கருவுண் திசு** என்றழைக்கப்படுகிறது. மூவிணைதல் மூலம் உருவாகும் முதல்நிலை கருவுண் திசு உட்கரு (2 துருவ உட்கருக்கள் மற்றும் 1 விந்து உட்கரு) மும்மடிய குரோமோசோம்களைக்



TN_GOVT_BIOLOGY_BOTANY_XII_TM_PAGES_001-036 CH 01.indd 22 4/14/2020 4:25:08 PM